

הרצאה מספר 24
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: בסיס ומימד:
וקטור קוארדינטות
המימד של סכום של תתי מרחב

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה ליניארית

5.39 הוכחת ההדדיות

- משפט: (תלות הדדית)
יהי $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ בסיס של מרחב וקטורי V מעל F .
אזי $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ תלויה ליניארית
אם"ם $[v_1]_B, [v_2]_B, \dots, [v_k]_B \in F^n$ תלויה ליניארית.

- הוכחה (מבוא): לפי ההגדרות:
$$[v_j]_B = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i \iff v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} b_i$$
 - נסמן ב- $A = (a_{ij})$ את המטריצה מסדר $n \times k$ שעמודותיה הן $[v_j]_B$.
 - נסמן ב- $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ את הבסיס הסטנדרטי ל- F^n .

אלגברה לינארית

5.39 הוכחת ההדדיות

$$[v_j]_B = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i \iff v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} b_i$$

• הוכחה (שלב א'):

- נבחר $\vec{c} = (c_1, c_2, \dots, c_k) \in F^k$.
- נתבונן בצירוף ליניארי של $v_1, v_2, \dots, v_k$ עם מקדמים $c_1, c_2, \dots, c_k$

$$\sum_{j=1}^k c_j v_j = \sum_{j=1}^k c_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} b_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k a_{ij} c_j \right) b_i$$

- מכיון ש- B הוא בסיס של V , הצירוף הליניארי הזה יהיה 0 אם $A\vec{c} = 0$.

אלגברה לינארית

5.39 הוכחת ההדדיות

$$[v_j]_B = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i \iff v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} b_i$$

• הוכחה (שלב ב'):

• נבחר $\vec{c} = (c_1, c_2, \dots, c_k) \in F^k$.
נתבונן בצירוף ליניארי של $[v_1]_B, [v_2]_B, \dots, [v_k]_B$
עם מקדמים $c_1, c_2, \dots, c_k$

$$\sum_{j=1}^k c_j [v_j]_B = \sum_{j=1}^k c_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} e_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k a_{ij} c_j \right) e_i$$

• מכיון ש- E הוא בסיס של F^n , הצירוף הליניארי הזה יהיה 0 אם $A\vec{c} = 0$.

אלגברה ליניארית

5.39 הוכחת ההדדיות

- משפט: (תלות הדדית)

יהי $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ בסיס של מרחב וקטורי V מעל F .
אזי $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ תלויה ליניארית
אם"ם $[v_1]_B, [v_2]_B, \dots, [v_k]_B \in F^n$ תלויה ליניארית.

- הוכחה (שלב ג'):

- הצירוף ליניארי של $v_1, v_2, \dots, v_k$
עם מקדמים $c_1, c_2, \dots, c_k$ שווה ל-0 אם"ם $A\vec{c} = 0$.
- הצירוף ליניארי של $[v_1]_B, [v_2]_B, \dots, [v_k]_B$
עם מקדמים $c_1, c_2, \dots, c_k$ שווה ל-0 אם"ם $A\vec{c} = 0$.
- לכן קיום או אי-קיום פתרון לא טריביאלי למערכת $A\vec{x} = 0$
מכריע בו זמנית את התלות או אי-התלות של שתי הקבוצות
שבנדון.
- לכן או ששתי הקבוצות בת"ל או ששתיהן ת"ל. $\square$

אלגברה לינארית

חזרה 4.14 סכום של תתי־מרחב

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V .
 $U + W$, הסכום של U ו- W , מוגדר על ידי

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}$$

- משפט יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V .
אזי $U + W$ הוא תת־מרחב של V .

אלגברה לינארית

חזרה 4.15 סכום ישר

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי-מרחב של V .
אם לכל $v \in U + W$ קיים זוג יחיד $u \in U, w \in W$ כך ש-
 $v = u + w$ אז אומרים ש- $U + W$ הוא סכום ישר
(direct sum)
הסימון: $U \oplus W$.

-
- הגדרה: אם בנוסף $U + W = V$. אומרים ש-
 V הוא סכום ישר של U ו- W .

אלגברה לינארית

5.40 מימד הסכום

- משפט יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תת-מרחב של V שנוצרים סופית. אזי $U + W$ נוצר סופית, ומתקיים:
$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$
- הוכחה - שלב 1:

• נסמן $d = \dim(U \cap W)$, ונבחר בסיס $B_0 = \{b_1, b_2, \dots, b_d\}$ של החיתוך $U \cap W$.

• ניתן להשלים את B_0 לבסיס של U בעזרת תוספת של $\dim U - d$ אברים. נסמן $m = \dim U$.

• נניח כי $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_{m-d}\}$ היא קבוצה בת"ל של אברי U כך שהקבוצה $B_U = B_0 \cup B_1$ היא בסיס של U .

• נסמן $n = \dim W$. באופן דומה,

יהי $B_2 = \{w_1, w_2, \dots, w_{n-d}\}$ קבוצה של אברי W כך שהקבוצה $B_W = B_0 \cup B_2$ היא בסיס של W .

• נגדיר $B = B_0 \cup B_1 \cup B_2$. נראה שזה בסיס של $U + W$.

אלגברה לינארית

5.40 מימד הסכום

- $B_0 = \{b_1, b_2, \dots, b_d\}$ בסיס של החיתוך $U \cap W$.
 - $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_{m-d}\}$ משלימה את B_0 לבסיס של U .
 - $B_2 = \{w_1, w_2, \dots, w_{n-d}\}$ משלימה את B_0 לבסיס של W .
-
- הוכחה - שלב 2: $B = B_0 \cup B_1 \cup B_2$ פורשת את $U + W$.
 - יהי $v \in U + W$ ויהיו $u \in U, w \in W$ כך ש- $v = u + w$.
 - נציג את u בעזרת הבסיס $B_0 \cup B_1$:
$$u = \sum_{i=1}^d \alpha_i b_i + \sum_{j=1}^{m-d} \beta_j u_j$$
 - נציג את w בעזרת הבסיס $B_0 \cup B_2$:
$$w = \sum_{i=1}^d \gamma_i b_i + \sum_{k=1}^{n-d} \delta_k w_k$$
 - אזי
$$v = u + w = \sum_{i=1}^d (\alpha_i + \gamma_i) b_i + \sum_{j=1}^{m-d} \beta_j u_j + \sum_{k=1}^{n-d} \delta_k w_k$$
 - ולכן $v \in \text{Span}(B_0 \cup B_1 \cup B_2)$. $U + W$ נוצר סופית.

אלגברה לינארית

5.40 מימד הסכום

• $B_0 = \{b_1, b_2, \dots, b_d\}$ בסיס של החיתוך $U \cap W$.

• $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_{m-d}\}$ משלימה את B_0 לבסיס של U .

• $B_2 = \{w_1, w_2, \dots, w_{n-d}\}$ משלימה את B_0 לבסיס של W .

• הוכחה - שלב 3: $B = B_0 \cup B_1 \cup B_2$ בת"ל.

• נתבונן בצ"ל שנותן 0: $0 = \sum_{i=1}^d \alpha_i b_i + \sum_{j=1}^{m-d} \beta_j u_j + \sum_{k=1}^{n-d} \gamma_k w_k$

• נגדיר $u = \sum_{i=1}^d \alpha_i b_i + \sum_{j=1}^{m-d} \beta_j u_j$ כמובן, $u \in U$.

• אזי $-u = \sum_{k=1}^{n-d} \gamma_k w_k \in W$ ולכן $u \in U \cap W$.

• נציג את u בעזרת הבסיס B_0 : $u = \sum_{i=1}^d \delta_i b_i$

• אזי $0 = u + (-u) = \sum_{i=1}^d \delta_i b_i + \sum_{k=1}^{n-d} \gamma_k w_k$ צ"ל אברי בסיס של W .

• לכן, כל המקדמים בביטוי $0 = \sum_{i=1}^d \delta_i b_i + \sum_{k=1}^{n-d} \gamma_k w_k$ הם 0.

• לכן בצ"ל המקורי נשאר רק החלק השייך ל- $B_0 \cup B_1$ (בת"ל).

• לכן כל המקדמים בצ"ל המקורי הם 0. B בת"ל. $\square$

אלגברה לינארית

5.40 מימד הסכום

• $B_0 = \{b_1, b_2, \dots, b_d\}$ בסיס של החיתוך $U \cap W$.

• $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_{m-d}\}$ משלימה את B_0 לבסיס של U .

• $B_2 = \{w_1, w_2, \dots, w_{n-d}\}$ משלימה את B_0 לבסיס של W .

• סיום ההוכחה:

• הקבוצה $B = B_0 \cup B_1 \cup B_2$ היא בסיס של $U + W$.

• הקבוצות B_0, B_1, B_2 הן זרות.

$$\begin{aligned}\dim(U + W) &= |B| = |B_0| + |B_1| + |B_2| \\ &= d + (m - d) + (n - d) \\ &= m + n - d \\ &= \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)\end{aligned}$$

□

• משפט יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תת-מרחב של V שנוצרים סופיים. אזי $U + W$ נוצר סופית, ומתקיים:
 $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$

אלגברה לינארית

5.40 מימד הסכום

- משפט $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$
- דוגמה: $V = \mathbb{R}^3$
 - $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$
 - $W = \{(0, y, z) : y, z \in \mathbb{R}\}$
- $\dim U = 2$
- $\dim W = 2$
- $U + W = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3 = V$ ממימד 3
- $U \cap W = \{(0, y, 0) : y \in \mathbb{R}\}$ ממימד 1
- ניתן לבחור בסיסים:
 - עבור U $B_U = \{(1, 1, 0), (1, -1, 0)\}$
 - עבור W $B_W = \{(0, 1, 1), (0, 1, -1)\}$
- $|B_U \cup B_W| = 4 > 3 = \dim V$ ולכן ברור שאיחוד הבסיסים ת"ל.
- **אבל** אין איבר באיחוד הבסיסים השייכת לחיתוך המרחבים.
- אין מועמד ברור שהוצאתו יתקן את התלות הליניארית.

אלגברה לינארית

5.41 בסיס ומימד של סכום ישיר

- **תזכורת** משפט: יהיו U, W שני תתי־מרחב של V .
 V הוא סכום ישיר של U ו- W אם"ם:

$$1. \quad V = U + W$$

$$2. \quad U \cap W = \{0\}$$

-
- מסקנה: אם $V = U \oplus W$ אז $\dim V = \dim U + \dim W$.
 - הערה: הכיוון השני אינו נכון. למשל $U = W = \{(x, y, 0, 0)\} \subset V = \mathbb{R}^4$.
 - משפט: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V .
יהיו B_U בסיס של U ו- B_W בסיס של W .
אזי $V = U \oplus W$ אם"ם הקבוצה $B_U \cup B_W$ היא בסיס של V .
 - **תזכורת** משפט: יהי V מרחב וקטורי, ויהי B בסיס של V .
אזי לכל $v \in V$ יש **יצוג יחיד** כצ"ל של אברי B .

אלגברה לינארית

5.41 בסיס ומימד של סכום ישר

- משפט: B_U בסיס של U ו- B_W בסיס של W , תתי-מרחב של V .
אזי $V = U \oplus W$ **אם"** הקבוצה $B = B_U \cup B_W$ היא בסיס של V .
- הוכחה:
 - ברור שהקבוצה $B = B_U \cup B_W$ פורשת את $U + W$.
 - לכן צריך להוכיח ש- B בת"ל **אם"** הסכום הוא ישר.
 - B ת"ל **אם"** יש צ"ל **לא טרויאלי** של אברי B שנותן 0.
 - נסמן ב- $u_0 \in U$ את החלק שמשתמש באברי B_U .
 - נסמן ב- $w_0 \in W$ את החלק שמשתמש באברי B_W .
 - B ת"ל **אם"** קיימים $u_0 \in U, w_0 \in W$ **שניהם שונים מאפס** כך ש- $u_0 + w_0 = 0$.
 - במקרה זה $0 \neq u_0 = -w_0 \in (U \cap W)$.
 - B ת"ל **אם"** הסכום $U + W$ **אינו** סכום ישר.

□

אלגברה לינארית

שאלת סיכום

• יהיו:

• $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

• $U = \{A \in V : \text{כל שורה שווה ל-} 0\}$

• $W = \{A \in V : \text{כל עמודה שווה ל-} 0\}$

1. הוכח ש- U הוא תת-מרחב של V .

2. מצא בסיס ומימד של U .

3. מצא בסיס ומימד של $U \cap W$.

עד כאן פתרנו בעבר.

4. האם $U + W = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$?

• פתרון בלוח.

• $\dim U = 6$

• $\dim(U \cap W) = 4$

• $\dim(U + W) = 6 + 6 - 4 = 8$